

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Estructuras de control

7/Octubre/2024

Practica 3

Alumno:

Guzmán Celaya Fernando

Grupo: 1CV1

Unidad de aprendizaje:

Fundamentos De Programación

Desarrollo

Se creo un archivo de cabecera donde se definieron las variables de colores del texto. A este archivo se le coloco la terminación .h y se le llamo colors.

```
1 // En este archivo de encabezado ( Header ) se definen las constantes que se utilizan en printf para mostrar en la consola texto con distintos colores
2
3 // === Color Font Code === /
4 #define BLACK "\x1B[30m"
5 #define RED "\x1b[31m"
6 #define GREEN "\x1b[32m"
7 #define YELLOW "\x1b[33m"
8 #define BLUE "\x1b[34m"
9 #define MAGENTA "\x1b[35m"
10 #define CYAN "\x1b[36m"
11 #define WHITE "\x1B[37m"
12
13 // Tambien se pueden definir colores personalizados con el codigo 38, posteriormente el codigo RGB
14
15 #define ORANGE "\x1B[38;2;255;128;0m"
16 #define PINK "\x1B[38;2;255;151;203m"
17 #define LBLUE "\x1B[38;2;53;149;240m"
18 #define LGREEN "\x1B[38;2;17;245;120m"
19 #define GRAY "\x1B[38;2;176;174;174m"
20 #define RESET "\x1b[0m"
```

Posteriormente se creo el archivo .c llamado colors que ejecutaba una función principal donde se llamaba la cabecera creada en el anterior paso, además se agrego el printf donde se llamaba cada color definido en la cabecera con el fin de que al ejecutar el texto mostrado en la terminal tenga otro color distinto al que tiene por defecto.

```
// Realizar un programa que imprima mensajes en distintos colores usando los colores en la cabecera colors.h
// Includes
#include <stdio.h>
#include "colors.h"
// Main Function
int main(void)
{
    // Output
    printf(BLACK "Este texto es BLACK \n");
    printf(RED "Este texto es RED \n");
    printf(GREEN "Este texto es GREEN \n");
    printf(YELLOW "Este texto es YELLOW \n");
    printf(BLUE "Este texto es BLUE \n");
    printf(MAGENTA "Este texto es MAGENTA\n");
    printf(CYAN "Este texto es CYAN\n");
    printf(WHITE "Este texto es WHITE\n");
    printf(ORANGE "Este texto es ORANGE\n");
    printf(PINK "Este texto es PINK\n");
    printf(LBLUE "Este texto es LBLUE\n");
    printf(LGREEN "Este texto es LGREEN\n");
    printf(GRAY "Este texto es GRAY\n");
    printf("\n");
    // printf("Este texto es \n");
}
```

Después se ejecutó el programa de colores donde solo se cambia el color del texto

```
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc colors.c -o ./compiled/colors.out

ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/colors.out
Este texto es BLACK
Este texto es RED
Este texto es GREEN
Este texto es YELLOW
Este texto es BLUE
Este texto es MAGENTA
Este texto es CYAN
Este texto es WHITE
Este texto es ORANGE
Este texto es PINK
Este texto es LBLUE
Este texto es LGREEN
Este texto es GRAY
```

Después se agregaron en la cabecera colores que cambian el fondo mostrado en la terminal

```
22 // === Background Color === /
23 // Se pueden definir colores para el fondo de la misma forma que aquellos que son los de texto
24
25 #define BG_BLACK "\x1B[40m"
26 #define BG_RED "\x1B[41m"
27 #define BG_GREEN "\x1B[42m"
28 #define BG_YELLOW "\x1B[43m"
29 #define BG_BLUE "\x1B[44m"
30 #define BG_MAGENTA "\x1B[45m"
31 #define BG_CYAN "\x1B[46m"
32 #define BG_WHITE "\x1B[47m"
33
34 // Se pueden definir colores personalizados para el fondo
35 #define BG_ORANGE "\x1B[48;2;255;128;0m"
36 #define BG_PINK "\x1B[48;2;255;151;203m"
37 #define BG_LBLUE "\x1B[48;2;53;149;240m"
38 #define BG_LGREEN "\x1B[48;2;17;245;120m"
```

```

1 // En este archivo de encabezado (Header) se definen las constantes que se utilizan en printf para mostrar en la consola texto con distintos colores
2
3 // === Color Font Code === /
4 #define BLACK "\x1B[30m"
5 #define RED "\x1B[31m"
6 #define GREEN "\x1B[32m"
7 #define YELLOW "\x1B[33m"
8 #define BLUE "\x1B[34m"
9 #define MAGENTA "\x1B[35m"
10 #define CYAN "\x1B[36m"
11 #define WHITE "\x1B[37m"
12
13 // Tambien se pueden definir colores personalizados con el codigo 38, posteriormente el codigo RGB
14
15 #define ORANGE "\x1B[38;2;255;128;0m"
16 #define PINK "\x1B[38;2;255;151;203m"
17 #define LBLUE "\x1B[38;2;53;149;240m"
18 #define LGREEN "\x1B[38;2;17;245;120m"
19 #define GRAY "\x1B[38;2;176;174;174m"
20 #define RESET "\x1B[0m"
21
22 // === Background Color === /
23 // Se pueden definir colores para el fondo de la misma forma que aquellos que son los de texto
24
25 #define BG_BLACK "\x1B[40m"
26 #define BG_RED "\x1B[41m"
27 #define BG_GREEN "\x1B[42m"
28 #define BG_YELLOW "\x1B[43m"
29 #define BG_BLUE "\x1B[44m"
30 #define BG_MAGENTA "\x1B[45m"
31 #define BG_CYAN "\x1B[46m"
32 #define BG_WHITE "\x1B[47m"
33
34 // Se pueden definir colores personalizados para el fondo
35 #define BG_ORANGE "\x1B[48;2;255;128;0m"
36 #define BG_PINK "\x1B[48;2;255;151;203m"
37 #define BG_LBLUE "\x1B[48;2;53;149;240m"
38 #define BG_LGREEN "\x1B[48;2;17;245;120m"

```

Se actualizo el código en el archivo .c con el fin de agregar la función printf donde se muestre el funcionamiento de los colores definidos con el fin de cambiar el fondo mostrado en pantalla

```

// Background Output
printf(BG_BLACK "Este fondo es BLACK \n");
printf(BG_RED "Este fondo es RED \n");
printf(BG_GREEN "Este fondo es GREEN \n");
printf(BG_YELLOW "Este fondo es YELLOW\n");
printf(BG_BLUE "Este fondo es BLUE\n");
printf(BG_MAGENTA "Este fondo es MAGENTA\n");
printf(BG_CYAN "Este fondo es CYAN\n");
printf(BG_WHITE "Este fondo es WHITE\n");
printf(BG_ORANGE "Este fondo es ORANGE\n");
printf(BG_PINK "Este fondo es PINK\n");
printf(BG_LBLUE "Este fondo es LBLUE\n");
printf(BG_LGREEN "Este fondo es LGREEN\n");
printf("\n");
}

```

```
// Realizar un programa que imprima mensajes en distintos colores usando los colores en la cabecera colors.h

// Includes
#include <stdio.h>
#include "colors.h"

// Main Function
int main(void)
{
    // Output
    printf(BLACK "Este texto es BLACK \n");
    printf(RED "Este texto es RED \n");
    printf(GREEN "Este texto es GREEN \n");
    printf(YELLOW "Este texto es YELLOW \n");
    printf(BLUE "Este texto es BLUE \n");
    printf(MAGENTA "Este texto es MAGENTA\n");
    printf(CYAN "Este texto es CYAN\n");
    printf(WHITE "Este texto es WHITE\n");
    printf(ORANGE "Este texto es ORANGE\n");
    printf(PINK "Este texto es PINK\n");
    printf(LBLUE "Este texto es LBLUE\n");
    printf(LGREEN "Este texto es LGREEN\n");
    printf(GRAY "Este texto es GRAY\n");
    printf("\n");

    // Background Output
    printf(BG_BLACK "Este fondo es BLACK \n");
    printf(BG_RED "Este fondo es RED \n");
    printf(BG_GREEN "Este fondo es GREEN \n");
    printf(BG_YELLOW "Este fondo es YELLOW\n");
    printf(BG_BLUE "Este fondo es BLUE\n");
    printf(BG_MAGENTA "Este fondo es MAGENTA\n");
    printf(BG_CYAN "Este fondo es CYAN\n");
    printf(BG_WHITE "Este fondo es WHITE\n");
    printf(BG_ORANGE "Este fondo es ORANGE\n");
    printf(BG_PINK "Este fondo es PINK\n");
    printf(BG_LBLUE "Este fondo es LBLUE\n");
    printf(BG_LGREEN "Este fondo es LGREEN\n");
    printf("\n");
}
```

Finalmente se ejecutó el programa mostrando los anteriores resultados y además el cambio del fondo

```
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc colors.c -o ./compiled/colors.out

ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/colors.out
Este texto es BLACK
○ Este texto es RED
Este texto es GREEN
Este texto es YELLOW
Este texto es BLUE
Este texto es MAGENTA
Este texto es CYAN
Este texto es WHITE
Este texto es ORANGE
Este texto es PINK
Este texto es LBLUE
Este texto es LGREEN
Este texto es GRAY

Este fondo es BLACK
Este fondo es RED
Este fondo es GREEN
Este fondo es YELLOW
Este fondo es BLUE
Este fondo es MAGENTA
Este fondo es CYAN
Este fondo es WHITE
Este fondo es ORANGE
Este fondo es PINK
Este fondo es LBLUE
Este fondo es LGREEN
```

Finalmente se realizó el siguiente problema:

“Escriba un condicional que decida si el entero dado es un dígito o no lo es”

Para realizar este problema se planteó el problema y se pensó en que se necesitaba que se ingresara un número y tras esto realizar un if statement donde se planteaba si el número era menor que 10 era un dígito y si no, no era un dígito además se realizó una validación donde si se ingresaba un número menor a cero se solicitaba de nuevo un número con el fin de limitarlo a números positivos

```
int main(void)
{
    // Variables
    float inNumber;

    // Input
    printf("Ingresa un numero para determinar si es digito o no \n");
    scanf("%f", &inNumber);

    // Conditional
    if (inNumber < 0)
    {
        printf("No se aceptan numeros negativos\n");
        scanf("%f", &inNumber);
    };

    if (inNumber < 10)
    {
        printf("El numero ingresado es un digito");
    }
    else
    {
        printf("El numero ingresado no es un digito");
    }
}
```

Se ejecuto el programa y se probaron tres casos donde uno era un digito, uno no y uno que era un numero negativo.

```
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc digits.c -o ./compiled/digits.out

ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
3
El numero ingresado es un digito
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
22
El numero ingresado no es un digito
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
-2
No se aceptan numeros negativos
1
El numero ingresado es un digito
```

Tras esto se creó una función en el código que se encargara de la condicional y se cambió la función principal para que solo se llamara la función creada

```
// Compare function
int compare(float numeroCompar)
{
    if (numeroCompar < 10)
    {
        printf("El numero ingresado es un digito");
    }
    else
    {
        printf("El numero ingresado no es un digito");
    }
}
```

```

1 // NOTE : Escriba un condicional que decida si el entero dado es un digito o no lo es
2 // Include
3 #include <stdio.h>
4
5 // Compare function
6 int compare(float numeroCompar)
7 {
8
9     if (numeroCompar < 10)
10    {
11        printf("El numero ingresado es un digito");
12    }
13    else
14    {
15        printf("El numero ingresado no es un digito");
16    }
17 }
18
19 // Main function
20 int main(void)
21 {
22     // Variables
23     float inNumber;
24
25     // Input
26     printf("Ingresa un numero para determinar si es digito o no \n");
27     scanf("%f", &inNumber);
28
29     // Conditional
30     if (inNumber < 0)
31     {
32         printf("No se aceptan numeros negativos\n");
33         scanf("%f", &inNumber);
34     };
35
36     // Calling function compare
37     compare(inNumber);
38 }

```

Se ejecuto el programa con la mismas cantidad de casos que la anterior vez viendo que los resultados eran los mismoas que los anteriores.

```

ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ gcc digits.c -o ./compiled/digits.out

ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out }
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
1
El numero ingresado es un digito
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
-3
No se aceptan numeros negativos
2
El numero ingresado es un digito
ESCOM@LX-N-N MINGW64 /e/Programming/Codes
● $ ./compiled/digits.out
Ingresa un numero para determinar si es digito o no
20
El numero ingresado no es un digito

```